

На правах рукописи



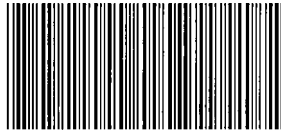
Дьяченко Роман Александрович

**РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ SMART GRID
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ**

**05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации
(информационные и технические системы)**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук**



005544816

6 ФЕВ 2014

Краснодар – 2014

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет»

Научный консультант: **Атрощенко Валерий Александрович**
доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Толмачев Владимир Николаевич**
доктор технических наук, профессор, старший научный
сотрудник, заместитель заведующего отделом развития
систем энергоснабжения ОАО «Газпром промгаз»,
г. Санкт-Петербург

Сингаевский Николай Алексеевич
доктор технических наук, профессор, заместитель
директора по науке филиала «Электрогаз Проект»
ДООАО «Электрогаз» ОАО «Газпром», г. Краснодар

Осипян Валерий Осипович
доктор физико-математических наук, доцент
профессор кафедры Информационных
технологий ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный университет», г. Краснодар

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
аграрный университет», г. Краснодар

Защита диссертации состоится «25» февраля 2014 г. в 14-00 часов на заседа-
нии диссертационного совета Д 212.100.04 в ФГБОУ ВПО «Кубанский госу-
дарственный технологический университет» по адресу: 350072, г. Краснодар,
ул. Московская 2, корпус Г, аудитория Г-248.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный технологический университет»

Автореферат разослан «10 » 01 2014 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.100.04,

канд. техн. наук, доцент



А.В. Власенко

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Во всем мире наблюдается повышение спроса на электроэнергию. Потребители ожидают от поставщиков снижения тарифов на электроэнергию с увеличением показателей надежности услуг, прозрачность схем поставок и возможность выбора поставщика в условиях конкурентного рынка.

Реализация концепции Smart Grid (концепция организации энергетической системы нового поколения) является наиболее подходящим решением. Энергетическая система, построенная согласно принципов Smart Grid, передает не только энергию, но и информацию, поэтому потенциальный потребитель (различного уровня, в том числе и бытовой) электроэнергии получает возможность взаимодействовать с энергосистемой: управлять тарифами, прогнозировать и планировать потребление, выбирать поставщика и т.д.

Однако само внедрение и развертывание инфраструктуры Smart Grid, требует достаточно большого комплекса наукоемких системоаналитических мероприятий среди которых можно выделить следующие:

- разработка комплекса методик системного анализа и принятия решений, обеспечивающих эффективную разработку и внедрение информационных систем Smart Grid
- разработка методического аппарата, обеспечивающего создание унифицированных моделей данных для информационных систем Smart Grid;
- создание эффективных методов прогнозирования параметров объектов электроэнергетики (в том числе систем гарантированной и аварийной электроэнергетики), позволяющих на их основе создавать прогнозирующие программные модули в информационных системах Smart Grid.
- исследование вопросов оценки надежности систем мониторинга и прогнозирования.

С другой стороны, несмотря на наличие достаточно развитого аппарата системного анализа и общей теории систем, существует объективная необходимость в разработке системоаналитических методов для технологий Smart Grid. Такими методическим аппаратом является комплексы методик по разработке информационных систем для Smart Grid.

В этих условиях разработка теоретических положений системного анализа построения информационных систем для Smart Grid является актуальной и востребованной проблемой.

Степень разработанности проблемы. Методология системного анализа получила широкое практическое использование при решении задач в различных областях науки, техники, экономики и др. Указанные вопросы рассмотрены в работах М. Месаровича, Д. Мако, И. Такахара, А. А. Денисова, Д. Н. Колесникова, Г. Коллинза, Дж. Блея, В. И. Перегудова, Ф. П. Тарасенко, С. А. Валуева, В. Н. Волковой, Г. Хансена, В. Н. Спицнаделя и др. В настоящее время, с развитием высокопроизводительных средств вычислительной техники, информационные системы (ИС) являются эффективным средством решения системных проблем. Вопросам применения ИС в системном анализе посвящены работы М. К. Чиркова, С. П. Маслова, В. Н. Петрова, Д. Марка, К. МакГоуэна. Вопросы разработки информационных систем различного назначения методами системного анализа с применением современных объектно-ориентированных языков программирования и технологий баз данных широко освещены в трудах Г. Шилдта, Ч. Петцольда, Дж. Рихтера, В.В. Кульбы, Г. Хансена, Т. Конолли, Д. Майо, М. Лутцем, В.В. Вороновым, А.Г. Мамиконовым, Т. Хальпином, Т. Морганом и других. В меньшей степени это коснулось проблем создания адаптированных методик разработки специальных информационных систем для электронергетических комплексов.

Отдельные аспекты посвященные методикам системного анализа и принятию решений по созданию и развертыванию информационных систем мониторинга параметров электроэнергетических комплексов для технологий Smart Grid рассмотрены в работах Б.Б. Кобеца, И.О. Волковой, Б.Ф. Вайнзихром и др. По данному направлению также существует определенное количество нормативно правовых документов как международных, так и отечественных, частично описывающих направление развития стандартов в области Smart Grid. В силу новизны самой технологии, расплывчатости и несогласованности описания некоторых понятий, а также большое количество научных направлений ее исследования, известные результаты в этой области трудно считать исчерпывающими.

Базовой основой любой информационной системы, в том числе и систе-

мы мониторинга и прогнозирования является модель данных, описывающая основные элементы системы и предметной области. На современном этапе развития системных методов разработки ИС существует устойчивая тенденция для создания унифицированных моделей данных: информационные системы построенные по такому принципу обладают большими возможностями интеграции с другими подобными системами, могут организовываться в распределенные сети, что является основой для Smart Grid. Одним из основных методических средств построения моделей данных предметных областей является объектно-ориентированный анализ и его языковая интерпретация — унифицированный язык моделирования UML. Методика построения UML-моделей достаточно подробно рассмотрена в работах Г. Буча, Д. Рамбо, А. Джекобсона, М. Блаха, М. Фаулера, К. Скотта, К. Лармана, Д. Шмюллера, А. В. Леоненкова и др. Комплексы UML моделей данных предметной области объединяются в так называемые единые информационные модели (СІМ-модель), содержащие исчерпывающую информацию о статических и динамических свойствах системы. В области электроэнергетики существует базовая СІМ-модель¹⁾, описывающая модели данных для информационных систем электроэнергетических объектов. С другой стороны несмотря на наличие такой модели отсутствует методика разработки реляционной базы данных по данной модели при реализации конкретных систем, например систем мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов.

Прогнозирование является важной частью системного анализа. Вопросы прогнозирования в электроэнергетике достаточно полно рассмотрены в работах Б.И. Макоклюева, Ю.И. Руденко, Ю.А. Семенов, Г.П. Шумиловой, Н.Э. Готман, Т.Б. Старцевой, С.Н. Гурского, Д.В. Бэнна, Е.Д. Фармера, Д.В. Манова, Ю.Я. Чукреева, М. Успенского, С.В. Родыгина, Р.В. Зимина, А.А. Глебова, А.В. Пахомова, В.З. Манусова, Е.В. Бирюкова и др.

Однако все они, как правило, посвящены теоретическим исследованиям прогнозирования и мало используются в промышленности при изменяющихся условиях эксплуатации.

¹⁾ Регламентирована международным и национальным стандартом РФ ГОСТ-Р-МЭК 61970-301 «Интерфейс прикладных программ системы управления производством и передачей электроэнергии. Основы общей информационной модели (СІМ)» и другими стандартами

В современных условиях внедрения новых информационных технологий, технологий искусственного интеллекта и увеличения производительности вычислительных систем появилась возможность реализовать достаточно сложные, с вычислительной точки зрения, алгоритмы. Одним из самых перспективных направлений в прогнозировании параметров электроэнергетических систем является применение искусственных нейронных сетей. Данной тематике посвящено достаточно большое количество работ среди которых можно выделить работы С. Хайкина, Е.В. Бодянского, С.В. Попова, О.П. Солдатова, В.В. Семенова, Д. Рутковской, М. Пилиньского, Л. Рутковского, В.П. Боровикова, Л.А. Гладкова, В.В. Курейчик, В.А. Терехова, Д.В. Ефимова, И.Ю. Тюкина, И.Г. Ивченко, А.А.Ежова, С.А. Шумского и др. Одним из важных вопросов, которым недостаточно уделено внимание является исследование алгоритмов обучения прогнозных нейронных сетей (НС), работающих в условиях многопоточности. Как известно обучение НС является достаточно долгим по времени процессом. Решение задачи уменьшения времени обучения НС может идти по нескольким вариантам: а) поиском соответствующего быстрого алгоритма обучения; б) при помощи методики адаптивного выбора наиболее подходящего алгоритма обучения; в) за счет увеличения производительности вычислительной системы. Если первые два варианта требуют большой научно-методической проработки, то последний может быть реализован за счет применения современных технологий распределенных вычислений. По этой причине системный анализ и объектно-ориентированное моделирование информационных систем распределенного обучения НС для конкретного энергокластера также является актуальной задачей.

Для обеспечения вычислительных процессов в распределенных системах с обучающимися нейронными сетями становятся важными вопросы надежности аппаратной части информационной системы. От того, насколько качественно и теоретически обосновано структурное расположение элементов аппаратной части системы во многом зависит стабильность процесса эксплуатации. Тем более это важно для систем мониторинга и прогнозирования, отказ которых в процессе эксплуатации может привести к потере учетных данных и достаточно большим финансовым потерям. Теоретические положения теории надежности представлены в работах таких известных авторов как А.М. По-

ловко, С.В. Гуров, М.И. Чичинский, В.В. Барило, Ю.Б. Гук, В.А. Синопальников, С.Н. Григорьев и др. Несмотря на достаточно полную проработанность вопросов исследования и оценки надежности существует очень небольшое количество информационных систем реализующих возможность поддержки автоматизированных расчетов надежности распределенных информационных систем. В последнее время одним из самых популярных методов исследования вопросов надежности систем является общий логико-вероятностный метод (ОЛВМ) разработанный И.А. Рябининым, А.С. Можаяевым.

Таким образом, несмотря на наличие значительного количества работ по отдельным аспектам проблем системного анализа в области разработки информационных систем для технологий Smart Grid, существует необходимость разработки теоретических положений системного анализа, которые объединяли бы в себе как методические вопросы систематизации предметных областей, так и вопросы разработки методов создания информационных систем по технологии Smart Grid.

Объектом исследования является информационная система мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов.

Предмет исследования. Теоретические положения системного анализа разработки информационных систем для технологии Smart Grid.

Цель исследования. Развитие теоретических положений системного анализа для технологий Smart Grid.

Задачи исследования. Достижение поставленной цели реализуется как решение комплекса взаимосвязанных задач:

1. исследование, анализ и выделение элементов и параметров предметной области информационной системы энергокластера;
2. разработка методики системного анализа и моделирования информационной системы для технологии Smart Grid;
3. разработка методики анализа и создания подсистемы ИС, реализующей функции прогнозирования параметров;
4. разработка методического аппарата принятия решений по выбору оборудования и прогнозирования параметров систем резервной и гарантированной электроэнергетики;
5. разработка методологии создания распределенной информационной си-

стемы синтеза оптимальных характеристик искусственных нейронных сетей для задач прогнозирования в энергокластерах;

6. разработка методики синтеза информационной системы, с учетом требуемой надежности и минимальной стоимости при известной структуре энергокластера.

Методы исследования. При решении поставленных задач системного анализа использованы методы теории множеств, объектно-ориентированного анализа информационных систем, объектно-ориентированного языка моделирования UML, статистического авторегрессионного моделирования, нейросетевого моделирования, общего логико-вероятностного метода расчета надежности систем, целочисленного бинарного программирования.

Программное обеспечение разработано с применением языка программирования Python и языка программирования C# (среда разработки приложений Microsoft Visual Studio 2010)

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке системного подхода к созданию информационных систем мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов. В диссертационной работе получены следующие новые научные результаты:

1. описана предметная область и принципы построения распределенной системы мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетического комплекса;
2. разработаны унифицированные структурные модели информационной системы энергокластера как методическая основа для создания распределенной ИС;
3. разработана методика отображения системы электроснабжения энергокластера в объектно-ориентированную систему CIM;
4. разработана методика создания унифицированной реляционной базы данных информационной системы энергокластера;
5. разработаны методики создания подсистем прогнозирования конкретных энергокластеров для технологии SmartGrid;
6. разработана методика принятия решения при выборе резервных источников для конкретного энергокластера;

7. разработаны методики и алгоритмы прогнозирования параметров резервных источников энергокластера;
8. сформулирована и предложено решение задачи оптимизации характеристик искусственных нейронных сетей для распределенной информационной системы энергокластера;
9. разработана методика, позволяющая при известной структуре информационной системы энергокластера подобрать типы элементов оборудования данной ИС с учетом требуемой надежности и минимальной стоимости.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что полученные системно-аналитические результаты, реализованы в виде методик, математических моделей, алгоритмов и программного обеспечения, использованы на практике, а именно:

- в создании комплекта программных библиотек генерации баз данных систем электроснабжения электроэнергетических комплексов;
- при разработке программного обеспечения прогнозирования электрических нагрузок энергокластера;
- при разработке микропроцессорных систем управления техническими системами резервной электроэнергетики, методик и алгоритмов прогнозирования их параметров;
- при исследовании и оценке показателей надежности систем мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических объектов в условиях их развертывания.

Внедрение работы. Результаты диссертационной работы внедрены на следующих предприятиях:

- в ЗАО «РИТЭК СОЮЗ» (при разработке методического аппарата для создания информационной системы мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов);
- в ООО «СофтПро» (при разработке DFD модели организации потоков данных систем сбора и мониторинга объектов ЖКХ и электроэнергетики, при разработке методического аппарата организации хране-

- ния хронологических данных в системах учета информации организаций ЖКХ);
- в ОАО «КБ «Селена» г. Краснодар (при разработке микропроцессорных систем управления техническими системами резервной электроэнергетики);
 - в ОАО «КБ «Селена» г. Краснодар (при разработке программного обеспечения для анализа параметров качества электрической энергии специальных объектов).

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих научно-практических мероприятиях: первая(2002 г.), вторая(2003 г.), третья(2004 г.) межвузовские научные конференции «Электромеханические преобразователи энергии», Краснодарский военный авиационный институт, Краснодар; XXVII Российская школа «Наука и технология», посвященная 150-летию К. Э. Циолковского, 100-летию С. П. Королева и 60-летию Государственного ракетного центра «КБ им. академика В. П. Макеева», секция «Динамика и управление», УрО РАН, Екатеринбург, 2007; VII Всероссийская научно-практическая конференция «Математические методы и информационно-технические средства», Краснодарский университет МВД России, Краснодар, 2012; IX Всероссийская научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Информационные технологии, системный анализ и управление», ТТИ ЮФУ, Таганрог, 2011; I(2011 г.), II(2012 г.) международные научно-практические конференции молодых ученых посвященная 51-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос, филиал военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Краснодар; I(2010 г.), II(2012 г.) межвузовские научно-практические конференции «Автоматизированные информационные и электроэнергетические системы», ГОУ ВПО КубГТУ, Краснодар; I(2010 г.), II(2011 г.), III(2012 г.) Всероссийские научно-практические конференции «Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского», Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Краснодар.

Основные положения выносимые на защиту:

1. анализ информационной система мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов на основе UML-диаграмм развертывания;
2. методика отображения схемы электроснабжения в объектно-ориентированную систему CIM;
3. методология создания распределенной информационной системы электроэнергетического комплекса на основе нейросетевого прогнозирования;
4. методика и алгоритмы прогнозирования параметров резервных источников электроэнергии энергокластера, а также их выбора;
5. метод подбора оптимальных характеристик ИНС с применением модели распределенных вычислений MapReduce;
6. алгоритмы обучения прогностических ИНС энергокластера;
7. методика выбора элементов ИС энергокластера с учетом требуемой надежности и минимальной стоимости.

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований опубликована 90 научных работ, в том числе: 23 работы в периодических изданиях, рекомендованных ВАК; 4 монографии; получено 4 свидетельств на объекты интеллектуальной собственности; 59 работ опубликовано в других изданиях, сборниках статей и докладов конференций.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 358 страницах, включает 127 рисунков и 25 таблиц. Список литературы насчитывает 185 источников.

Содержание работы

Во введении сформулирована проблема исследования и обоснована актуальность темы диссертации, поставлена цель и задачи исследования, используемые методы исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов, приводятся сведения о внедрении результатов исследований, о публикациях, объеме и структуре диссертации.

В первой главе «Системный анализ и исследования предметной области

систем мониторинга и прогнозирования параметров энергетических комплексов» рассмотрены вопросы системного анализа и исследования предметной области, общие принципы построения систем мониторинга и прогнозирования параметров энергетических комплексов в условиях развертывания технологий Smart Grid. Обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформулированы цель и задачи исследований, определены объект, предмет и методы исследования.

В настоящий момент имеющиеся на сегодня разработанные принципы и варианты концепции Smart Grid не являются законченными и нормативно зафиксированными. Их развитие, конкретизация и апробация становятся одной из основных проблем.

Необходимо отметить, что в рамках концепции Smart Grid интегрировано большое количество современных научно-технических, методологических, управленческих и технологических направлений, это обусловлено масштабностью и сложностью проблемы.

Методология разработки концепции Smart Grid основана на подходах, развиваемых в современной теории стратегического управления, где базовым элементом является определение стратегического видения развития, представляющего собой систему взглядов на прогнозируемое состояние объекта в будущем, т. е. на роль и место электроэнергетики в современном обществе и «обществе будущего». Такое видение определяет цели и требования к развитию отрасли, подходы, принципы и способы их достижения, необходимый технологический базис. При этом формирование стратегического видения осуществляется исходя из требований и интересов широкого круга заинтересованных сторон в развитии экономических систем и создает согласованную базу для выбора направлений их развития, определения конкретных целей и задач с последующей разработкой стратегии их достижения и принятия управленческих решений.

Таким образом перспективным направлением развития электроэнергетики является создание интеллектуальных электрических сетей Smart Grid, под которыми понимается комплекс электрооборудования, подключенных к источникам и потребителям, использующие новые принципы, технологии передачи и управления потоками электроэнергии. При создании таких сетей предпо-

лагается объединение на технологическом уровне электрических сетей, потребителей и производителей электроэнергии в единую автоматизированную систему, обладающую свойствами прогнозирования, самодиагностики, самовосстановления и способностью управлять перераспределением потоков электрической энергии в зависимости от графиков нагрузок потребителей.

Для создания интеллектуальной системы необходимо выбрать единое информационное пространство на отдельных территориях - так называемые **энергокластеры**, включающие предприятия генерации, преобразования и транспортировки электроэнергии, энергосервиса.

С точки зрения информационной системы мониторинга и прогнозирования параметров распределительных электроэнергетических сетей **энергокластер** - это отдельный территориальный участок распределительной сети с элементами преобразования и передачи электроэнергии и компьютерная сеть для обработки и хранения параметров электроэнергии и их прогнозирования по соответствующим алгоритмам.

IDEF процесса формирования множества параметров энергокластера представлена на рисунке 1.

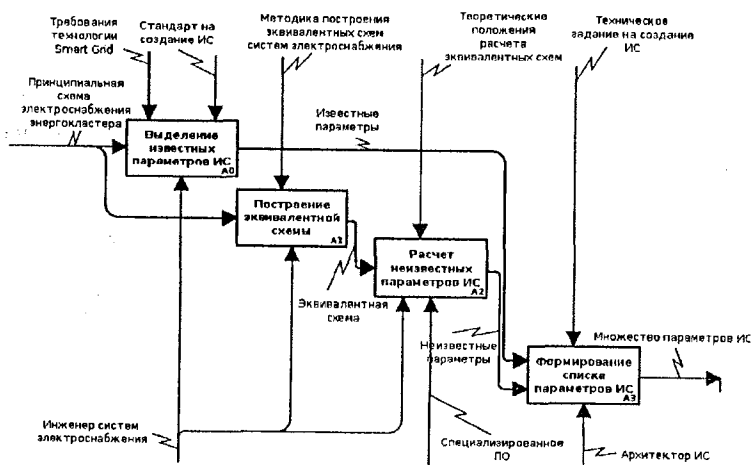


Рисунок 1 – IDEF0-диаграмма формирования множества параметров ИС энергокластера

Пример принципиальной схемы энергокластера представлен на рисунке 2, где обозначения T_i – трансформаторные подстанции; СШ_i – соединитель-

ные шины распределительных устройств; 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ — напряжения энергокластера; L_i — линии электропередач с их нагрузками в А; H_i — нагрузки систем электроснабжения.

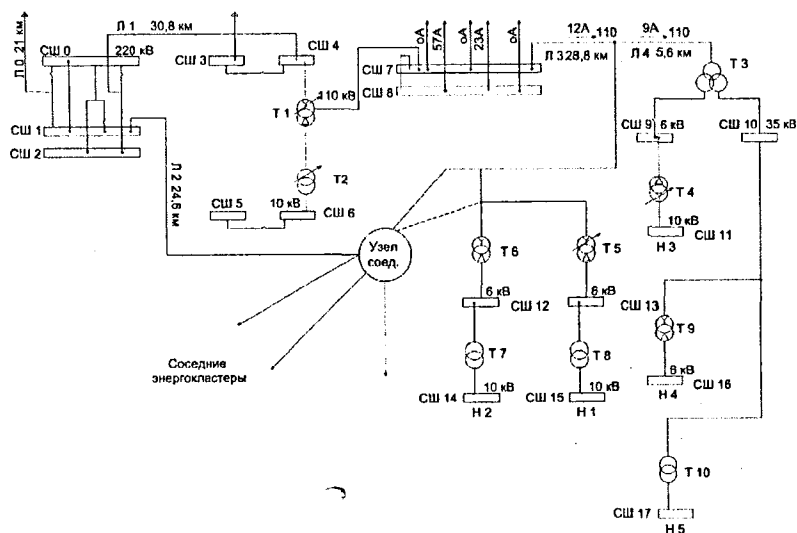


Рисунок 2 – Пример принципиальной схемы энергокластера

По данной схеме построена схема замещения, позволяющая получить взаимосвязь параметров энергокластера для информационной системы (представлена на рисунке 3).

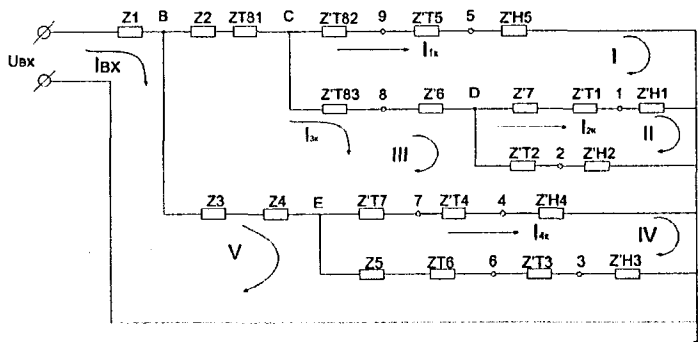


Рисунок 3 – Схема замещения энергокластера

Где обозначения Z_i — комплексные сопротивления элементов принципиальной электрической схемы; I_k — действующие величины токовых нагрузок в ветвях эквивалентной схемы.

Функции информационной системы по технологии Smart Grid обеспечивают решение следующего спектра задач.

На уровне **клиента** — современные сети должны использовать современные цифровые измерительные приборы и устройства, связанные как с потребителем, так и с поставщиком услуг. Усовершенствованные измерительные устройства должны осуществлять функции контроля над желаемым уровнем расхода электроэнергии, график которого программируется клиентом. В зависимости от изменений цен на электроэнергию устройства должны автоматически контролировать нагрузку клиента в соответствии с этим графиком.

На уровне **коммунальных предприятий** — усовершенствованные технологии считывания и измерений должны расширять спектр предоставляемой информации операторам и диспетчерам энергетической системы, которая будет включать в себя:

- нагрузку системы электроснабжения;
- уровни напряжения сети;
- параметры качества электроэнергии в пределах всей системы;
- значения коэффициента мощности;
- распределенная система измерений;
- характеристику состояния оборудования;
- манипуляции с измерениями и данными датчиков;
- сведения о природных катаклизмах;
- определение мест повреждений;
- температуру критических элементов электрооборудования;
- идентификацию отказов, прогнозы потребления электроэнергии и др.

В этих условиях информационные системы должны обеспечивать: сбор, хранение, анализ и обработку большого количества данных, проходящих через инструменты измерения и считывания. Обработанные данные затем будут переданы в информационные системы обслуживающих компаний, выполняющих функции биллинга, планирования, эксплуатации, работа с клиентами, прогнозирования, статистических исследований и т. д.

Внедрение информационных технологий подразумевает создания сервисноориентированной инфраструктуры посредством использования общей информационной модели²⁾ и общего двустороннего канала для передачи информации. Для стандартизированного взаимодействия между частями системы, они должны реализовывать совместимые интерфейсы.

Одними из самых важных проблем при реализации информационных систем мониторинга параметров энергетических комплексов являются подсистемы прогнозирования. Существует определенное количество систем которые достаточно эффективно решают указанные выше задачи прогнозирования, однако в настоящее время, несмотря на большое количество методических разработок многие проблемы остаются не решенными.

В главе представлен обзор существующих методов мониторинга и прогнозирования электроэнергетических комплексов.

Показано, что в инфраструктуре электроэнергетических комплексов основанных на технологии Smart Grid важную роль занимают системы резервного и гарантированного электроснабжения.

Во второй главе «Разработка методик объектно-ориентированного анализа информационных систем для электроэнергетических объектов» сформулированы теоретические положения объектно ориентированного анализа информационных систем мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов. За счет применения унифицированных информационных структур (UML, CIM), разработанные и информационные модели ИС мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов, могут использоваться в качестве методической основы создания более крупных по масштабу распределенных ИС, объединяющих несколько энергокластеров.

Приведены структурные модели информационной системы мониторинга параметров электроэнергетических комплексов на основе UML-диаграмм развертывания. Как основные выделены: информационная система с одним главным сервером БД (рисунок 4 а); информационная система с хранением

²⁾ Общая информационная модель (Common Information Model, англ.) — международный стандарт, обеспечивающий единую модель информационного обмена, которая охватывает промежуток от потребительского счетчика до системы транспортировки электроэнергии.

данных в локальных БД (рисунок 4 б); информационная система с хранением данных в локальных БД и последующей синхронизация с главной БД (рисунок 4 в).

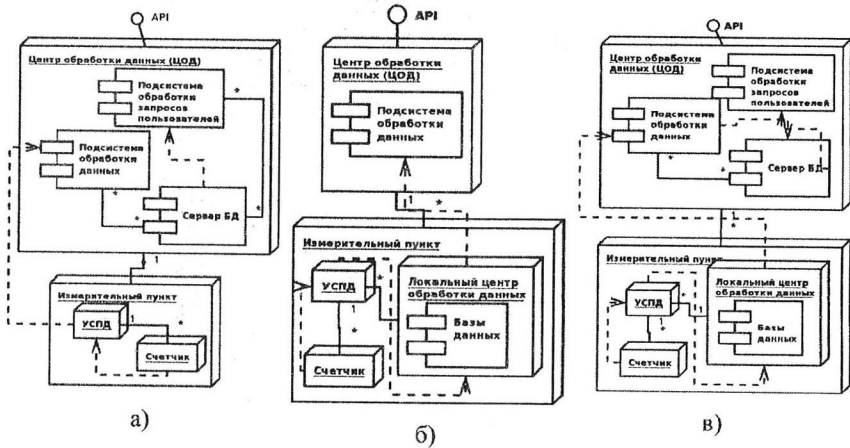


Рисунок 4 – Структурные модели информационной системы; а - информационная система с одним главным сервером БД; б - информационная система с хранением данных в локальных БД; в - информационная система с хранением данных в локальных БД и последующей синхронизация с главной БД.

Диаграмма развертывания информационной системы мониторинга и прогнозирования рассматриваемого в первой главе энергокластера представлена на рисунке 5, где обозначено ИС H_i – информационные системы i -го энергокластера.

Показано, что общая информационная модель (СИМ), являющаяся абстрактной моделью, представляет все основные объекты электроэнергетической компании.

Общая информационная модель обеспечивает стандартный способ представления ресурсов энергосистемы как объектных классов и атрибутов и их отношений.

Модель СИМ упрощает интеграцию системы управления производством и передачей энергии. Упрощение интеграции достигается за счёт того, что СИМ определяет общий язык с целью обеспечения приложениям возможности

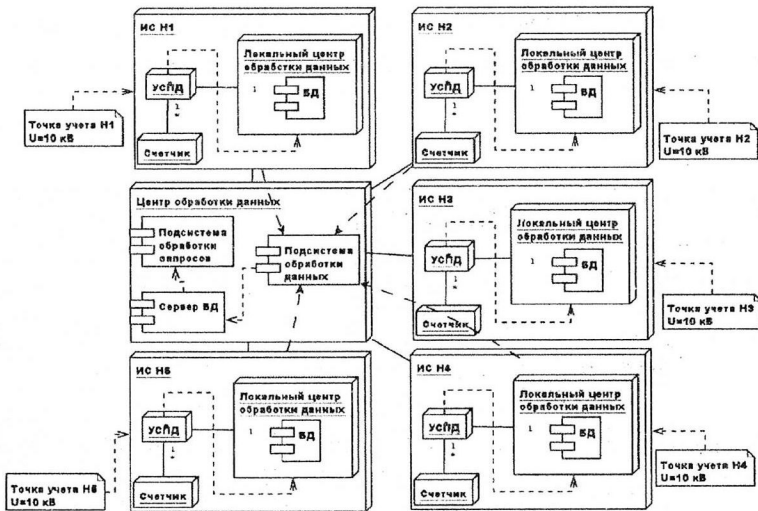


Рисунок 5 – Диаграмма развертывания информационной системы мониторинга и прогнозирования энергокластера

доступа или обмена информацией независимо от того, как такая информация представлена внутри приложений, т.е. стандартизует API приложений данной области.

SIM определяется при помощи методов объектно-ориентированного моделирования. В частности, спецификация SIM использует систему обозначений Унифицированного языка моделирования (UML).

Схема пакетов модели SIM может быть использована для построения информационной модели системы мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов.

Для преобразования реальных схем электроснабжения в SIM модели была предложена следующая методика:

1. Выделение уровней напряжения и обозначение их как объекты класса «VoltageLevel».
2. Группировка элементов схемы электроснабжения по уровню напряжения.
3. Выделение сегментов линии электроснабжения переменного тока в на-

бор объектов класса «ACLineSegment».

4. Объединение объектов класса «ACLineSegment» в объекты класса «Line» по географическому признаку.
5. Преобразование трансформаторов в совокупность объектов классов «PowerTransformerWinding» и «TapChanger» при условии, что трансформатор с расщипленной обмоткой.
6. Фиксация связи между объектами класса «TransformerWinding» и соответствующим объектом класса «VoltageLevel».
7. Преобразование токопроводящего оборудования схемы электроснабжения в соответствующие сетевые элементы из пакета «Wire» CIM модели. А именно выключатели нагрузки заменяются на объекты класса «Breaker», разъединитель — «Disconnecter», секция шин — «BusbarSection».
8. Соединение объектов производных от класса «ConductingEquipment» CIM модели между собой через объекты класса «ConnectivityNode» пакета «Topology» на основе сведений из схемы электроснабжения о физическом соединении элементов между собой.
9. Добавление объектов класса «Terminal» пакета «Core» для каждого соединения между объектами «ConductingEquipment» и «ConnectivityNode», что позволит добавить объекты класса «Measurement» и хранить показатели измерительных приборов.
10. Фиксация связи между объектами класса «Measurement» пакета «Meas»³⁾ с объектами класса «Terminal» на основе схемы электроснабжения. А именно измерительные трансформаторы тока, напряжения и т.д. заменяются на комбинацию объектов классов «Terminal» и «Measurement» с соответствующим типом измеряемой величины.
11. Формирование списка объектов (атрибуты и принадлежность к классу и пакету CIM модели) CIM модели (подлежащих добавлению в БД информационной системы) в виде

$$L = \{l_i | i = 1, \dots, n\} \quad (1)$$

где n — количество элементов модели;

³⁾ Класс «Measurement» используется для того, чтобы представить переменные состояния, которые имеют место в технологических процессах. Данный класс агрегирует набор объектов класса «MeasurementValue», что позволяет хранить показатели измеряемой величины.

$l_i = \langle A_{id}, A_1, A_2, \dots, A_m, D_j \rangle$ — i -й объект модели;

A_{id} — атрибут идентификатор (имя) объекта;

A_i — атрибут объекта;

m — количество атрибутов объекта;

D_j — класс модели СИМ, $j = 1, \dots, k$;

k — количество классов модели СИМ;

Для каждого объекта необходимо указать имя, локальное имя, имя-путь, синонимичное имя, а также описание.

С целью практического использования в информационной системе СИМ модели была предложена методика и разработано программное обеспечение на ЯП Python, позволяющие преобразовывать ее в базу данных реляционного типа.

Идеология методики создания реляционной базы данных основывается на установлении зависимости (изоморфизма)

$$f : L \rightarrow R, \quad (2)$$

которая каждому элементу списка L

$$l_i = \langle A_{id}, A_1, A_2, \dots, A_m, D_j \rangle$$

ставит в соответствие элемент

$$r_i = (a_{id}, a_1, \dots, a_m), r_i \in R_j,$$

где R_j — j -е отношение (таблица базы данных) взаимнооднозначно (изоморфно) соответствующая j -му классу СИМ модели.

Методика создания и инициализации БД состоит из следующих шагов:

1. Подключение к базе данных.
2. Проверка наличия требуемых таблиц в БД.
3. В случае если таблиц нет то они создаются.
4. Добавление объектов из ранее сформированного списка в базу данных.
5. Фиксация изменений в БД.

Описанная методика может быть реализована на любом языке программирования поддерживающем объектно ориентированную концепцию.

В третьей главе «Теоретические основы прогнозирования технического состояния энергокластера» разработаны методики системного анализа и создания подсистемы ИС, реализующей функции прогнозирования, выделены этапы разработки прогнозирующей модели, методы прогнозирования и проблемы адаптации, разработаны методики создания подсистем прогнозирования для конкретных энергокластеров по технологии SmartGrid.

Задачу прогнозирования электропотребления (ЭП) можно представить как построение функции:

$$P = F[t, \Delta t, n, k, P(t - \Delta t), \dots, P(t - n\Delta t), X_i(t - \Delta t), \dots, X_i(t - n\Delta t)] \quad (3)$$

для максимально вероятных неизвестных значений P в будущий момент времени, на интервал упреждения длиной $t + k\Delta t$, в зависимости от известных прошлых сведений. Величина прогноза P должна находиться в заданном доверительном интервале прогнозирования δ с заданной доверительной вероятностью p . Величина k определяет тип прогноза - краткосрочный и т.д. Здесь t - текущий момент времени, Δt - интервал времени между измерениями; n - число интервалов в прошлое, k - число интервалов в будущее, m - количество измеряемых характеристик; X_i при $i = 1, \dots, m$ - измеряемые характеристики, входящие в перечень ретроспективных влияющих факторов (кроме самой потребляемой мощности - это температура T и влажность w , продолжительность дня и т.п.).

Проведено исследование и анализ требований к ретроспективным данным с целью обеспечения необходимого качества прогнозов.

Выделены факторы, влияющие на потребление энергокластера.

Также было выявлено, что для прогнозирования:

- оперативного (часы) необходимо иметь обучающую выборку за прошедшие несколько суток;
- краткосрочного (сутки) необходимо иметь обучающую выборку за прошедшие несколько недель;
- среднесрочного (неделя) необходимо иметь обучающую выборку за прошедшие месяц и квартал;

- среднесрочного (квартал) необходимо иметь обучающую выборку за прошедшие несколько лет;
- долгосрочного (год и более) необходимо иметь обучающую выборку за прошедшие не менее 5 лет.

Исследованы на предмет возможности использования методы нейросетевого прогнозирования. Рассмотрены следующие виды нейронных сетей:

- Многослойный персептрон;
- Самоорганизующиеся карты Кохонена;
- Однослойная сеть Хопфилда;
- Нечеткая нейронная сеть;
- Рекуррентные нейронные сети.

Была построена авторегрессионная модель прогнозирования. На примере одной точки учета энергокластера исследованы интегрированные SARIMA - модели авторегрессии.

В данной главе проведено исследование и анализ ретроспективных данных для прогноза и вход нейронной сети, а также обоснована необходимость нормирования входных данных и применение алгоритма «box-counting», который дает оптимальное окно для краткосрочного прогнозирования.

Одним из самых важных параметров при прогнозировании является статистика потребления за предыдущие периоды, а также температурные и погодные факторы на день составления прогноза.

На нескольких примерах, наиболее точных результатов удалось добиться с применением нейронной сети типа персептрон.

Методика решения задачи для конкретной точки учета (или энергокластера) при помощи многослойного персептрона имеет следующие этапы:

1. Определение компонентов входного вектора. Входной вектор должен содержать формализованное условие задачи.
2. Выбор выходного вектора задачи.
3. Выбор функции активации.
4. Выбор числа слоёв и нейронов в слое.
5. Присвоение начальных значений весовым коэффициентам, пороговым уровням и дополнительным параметрам.

6. Обучение.

7. Тест.

В качестве типа и топологии НС был выбран многослойный персептрон.

Например сеть включает в себя $m = 10$ входных переменных, которые преобразуются с учётом временного окна $n = 8$ в 80 входных нейронов с линейной функцией активации, 6 нейронов промежуточного слоя с функцией активации гиперболический тангенс и одним выходным нейроном с линейной функцией активации.

Рассмотрение НС типа многослойный персептрон с тем же набором переменных, но с двумя промежуточными слоями дали худшие показатели по сравнению с сетью с одним промежуточным слоем.

Результатом работы нейронной сети является:

- прогноз потребления электроэнергии на несколько периодов вперёд (на 15 мин, на несколько часов, дней и т.д.);
- корректировка потребления в зависимости от различных факторов (времени суток, дня недели, среднесуточной температуры).

Также был проведен анализ возможности адаптации НС в изменяющихся условиях эксплуатации, который выявил общие для всех адаптационных моделей проблемы, которые заключаются в:

- требовании быстрого, т.е. в реальном масштабе времени, переобучения в самом процессе эксплуатации;
- частой невозможности или неэффективности хранения обучающей базы данных разработки модели.

Все это обеспечит требуемое управление по технологии Smart Grid в энергокластере и всей системе.

В четвертой главе «Разработка методов системного анализа для выбора объектов резервной электроэнергетики и построения ее информационной системы» разработан методический аппарат принятия решений по выбору оборудования и прогнозирования параметров систем резервной и гарантированной электроэнергетики, разработаны алгоритмы прогнозирования параметров резервных источников электроэнергии энергокластера.

При построении распределенной ИС основанной на технологии Smart Grid выбор резервной энергетики играет важную роль, поэтому вопросу выбора было уделено особое внимание и предложена методика выбора резервной энергетике.

В качестве выбора оборудования можно применить установление зависимости топливной эффективности двигателей электростанций от их массы, мощности и стоимости с последующим использованием этой зависимости, т.е. представить модель выбора в виде функции от 3-х переменных:

$$MPG = f(\text{Weight}, \text{Power}, \text{Price}) \quad (4)$$

где

MPG - расход топлива

Weight - масса двигателя

Power - номинальная мощность

Price - стоимость

Одними из эффективных методов построения таких зависимостей являются методы нечеткого моделирования, для применения которых требуется статистическая выборка по входным параметрам.

В качестве исходных данных для построения зависимости были использованы данные крупных фирм производителей резервных электростанций, представленных в виде ценовой информации и технических описаний (данные фирм Caterpillar, Cummins, Perkins, Iveco).

Методика подбора оборудования состоит из следующих этапов:

1. сбор статистической информации (формирование базы данных оборудования);
2. обработка данных (нормализация) к виду, необходимому для построения нечеткой модели выбора;
3. построение нечеткой модели выбора (нечеткой кластеризации);
4. использование сформированной нечеткой модели для определения топливной эффективности в зависимости от массы двигателя, номинальной мощности и стоимости.

На основе описанной выше методики была создана автоматизированная информационная система «FuzzySelect». Система реализована в среде программирования Microsoft Visual Studio 2010 с применением технологий баз данных. Модули, реализующие функции нечеткой кластеризации написаны на языке MATLAB и откомпилированы в библиотечные модули.

Графический интерфейс пользователя GUI системы «FuzzySelect» представлен на рисунке 6.

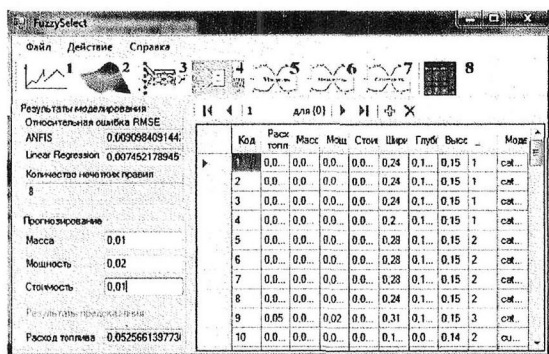


Рисунок 6 – Графический интерфейс пользователя GUI системы «FuzzySelect»

Программа реализует следующий набор функций:

- формирование базы данных и организация ее обновления;
- добавление строк в базу данных при помощи формы для ввода;
- печать таблицы данных;
- визуализация входного массива данных (plot);
- построение нечеткой модели «три входа - один выход» и графическое представление зависимости ошибок ANFIS-алгоритма на обучающей и тестовой выборке от количества итераций (genfis1, anfis);
- определение параметров нечеткой системы и вывод количества нечетких правил (getfis);
- визуальное представление нечеткой системы вывода (plotfis);
- вывод функций принадлежности для параметров модели (plotmf);
- сохранить обученную FIS - модель в виде fis-файла (writefis).

- вычисление прогнозируемой топливной эффективности счетной модели по введенным значениям параметров масса, мощность, стоимость.

При решении задач прогнозирования малоизменяющихся во времени параметров (именно такими параметрами являются основные параметры резервных источников электроснабжения, обладающей высокой степенью отказоустойчивости и надежности), применяются исследовательские однопараметрические методы статистического моделирования. Данный факт объясняется меньшей вычислительной сложностью указанного математического аппарата по сравнению с методами нейросетевого прогнозирования, требующие больших вычислительных ресурсов.

Однопараметрическое прогнозирование базируется на функциональной зависимости между прогнозируемым параметром (переменной) и фактором времени. При обработке прогнозов, в этом случае, как правило, используют различные методы экстраполяции трендов. Методы экстраполяции сводятся к обработке имеющихся данных об объекте прогнозирования за прошлое время и распространению обнаруженной в прошлом тенденции на будущее.

Прогнозную экстраполяцию можно разбить на два этапа.

- Выбор оптимального вида функции, описывающей ретроспективный ряд данных.
- Расчет коэффициентов (параметров) функции, выбранной для экстраполяции.

Последовательность действий в прогнозирующем алгоритме может состоять из следующих основных шагов:

1. сбор статистической информации по параметрам (формирование временного ряда);
2. получение оптимальной модели прогнозирования (выбор модели с наименьшей суммой квадратов отклонений);
3. расчет значений модели за прогнозный период;
4. определение наличия выходов за пределы допустимых значений параметра.

[noitemsep]

Для реализации второго шага необходимо составить соответствующий алгоритм получения оптимальной модели.

Далее, под оптимальной моделью мы будем понимать модель, которая при одинаковом аппроксимируемом тренде (тренде, на основе которого были построены аппроксимирующие зависимости), имеет минимальную сумму квадратов отклонений модельных значений и уровней тренда.

Алгоритм получения оптимальной модели состоит из следующих этапов:

1. Получение данных для аппроксимации.
2. Построение набора моделей.
3. Выбор модели с наименьшим значением стандартной ошибки.

Проверка адекватности выбранных моделей реальному процессу (в частности, адекватности полученной кривой роста) строится на анализе случайной компоненты. Случайная остаточная компонента получается после выделения из исследуемого ряда систематической составляющей. В нашем случае к исходному временному ряду принята гипотеза об аддитивной модели ряда.

В пятой главе «Синтез распределенных информационных систем с оптимальными характеристиками искусственных нейронных сетей для параметров энергокластеров Smart Grid» разработана методика оптимизации прогностических моделей энергокластера за счет использования распределенной информационной системы энергокластера (серверов энергетических элементов). Произведен системный анализ возможности применения различных методов обучения прогностической модели энергокластера в зависимости от детерминированных и стохастических нагрузок. В данной главе проведено исследование различных алгоритмов обучения искусственных нейронных сетей на примере фиксированной выборки значений потребляемой мощности, полученных в условиях регулируемой многопоточности.

Процесс эксплуатации ИНС с целью получения прогнозных значений может быть описан UML-диаграммами, представленными на рисунках 7, 8 и 9.

На рисунке 9 представлен вариант эксплуатации ИНС для получения прогнозных значений в режиме с контролем качества прогноза. В случае, от-

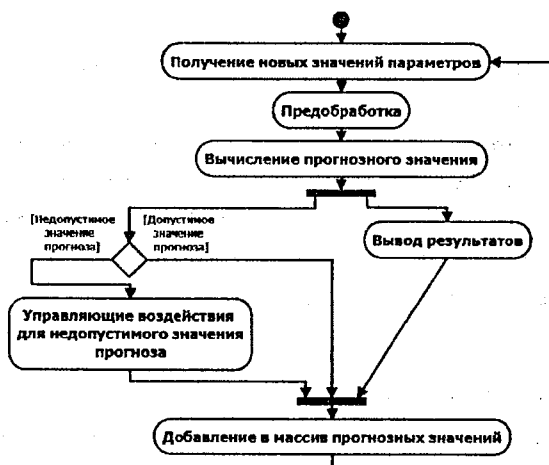


Рисунок 7 – UML-диаграммы активности процесса эксплуатации ИНС без адаптации

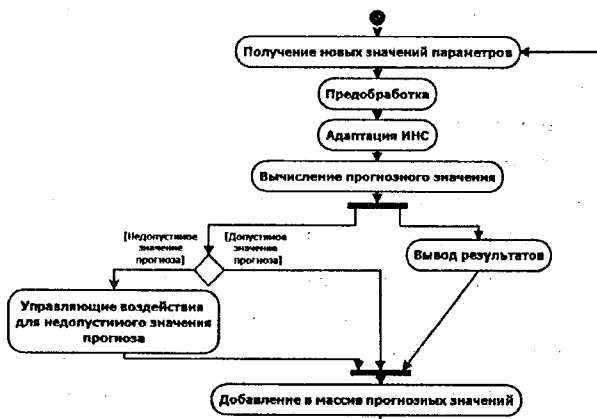


Рисунок 8 – UML-диаграммы активности процесса эксплуатации ИНС с самоорганизацией

существования выхода ошибки прогноза за допустимый предел системы эксплуатируется в обычном режиме. В противном случае проводится комплекс мероприятий по адаптации ИНС с последующим возвращением в нормальный режим функционирования. В контексте промышленного использования данный вариант является наиболее приемлемым, однако в зависимости от размера обучающих выборок, процесс адаптации ИНС может занимать достаточно

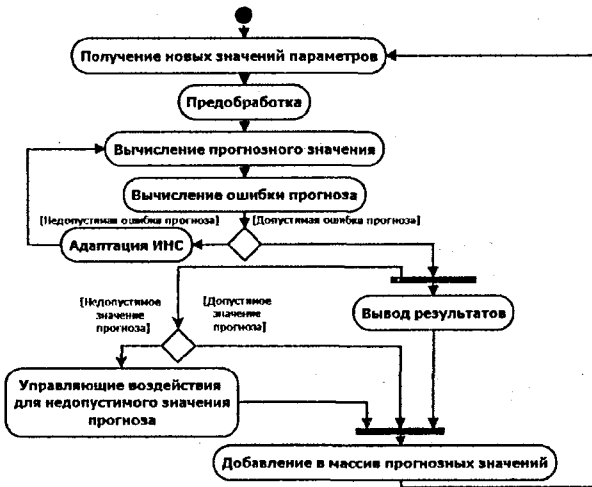


Рисунок 9 – UML-диаграммы активности процесса эксплуатации ИНС с возможной адаптацией

длительное время.

В этой связи проблема уменьшения времени адаптации сети является актуальной и востребованной.

В самом простом случае для сетей, подобных перцептрону подбираемыми характеристиками сети могут быть:

- число слоев сети $P^{(Layers)}$;
- число нейронов в скрытых слоях $P^{(Neurons)}$.

Дополнительными характеристиками также могут выступать:

- наличие или отсутствие обходных соединений;
- передаточные функции нейронов;
- др.

Рассматриваются подбор оптимальных характеристик по величинам $P^{(Layers)}$ и $P^{(Neurons)}$. К более сложным вариантам характеристик сети можно применить аналогичные рассуждения путем добавления дополнительных множеств и размерностей.

Пусть даны натуральные числа $P^{(minLayers)}$, $P^{(maxLayers)}$, $P^{(minNeurons)}$ и $P^{(maxNeurons)}$ такие что

$$P^{(minLayers)} \leq P^{(maxLayers)} \quad (5)$$

$$P^{(minNeurons)} \leq P^{(maxNeurons)}. \quad (6)$$

Введем множества

$$D^{(Layers)} = \{d^{(Layers)} \in N | P^{(minLayers)} \leq d^{(Layers)} \leq P^{(maxLayers)}\} \quad (7)$$

$$D^{(Neurons)} = \{d^{(Neurons)} \in N | P^{(minNeurons)} \leq d^{(Neurons)} \leq P^{(maxNeurons)}\} \quad (8)$$

Тогда Декартово произведение множеств $D^{(Layers)}$ и $D^{(Neurons)}$

$$D = D^{(Layers)} \times D^{(Neurons)} = \{(d^{(Layers)}, d^{(Neurons)})\} \quad (9)$$

назовем множеством характеристик ИНС с ограничениями $P^{(minLayers)}$, $P^{(maxLayers)}$, $P^{(minNeurons)}$ и $P^{(maxNeurons)}$.

Элементом d множества D является одна характеристика (пара двух натуральных чисел) задающая для ИНС количество скрытых слоев и количество нейронов в слое.

Пусть также имеется некоторая обучающая выборка $S = \{s_i\}$. Тогда задача оптимального подбора характеристик ИНС можно сформулировать в виде задачи минимизации функции

$$\min_{d \in D} E(d, S), \quad (10)$$

где E — функция возвращающая ошибку обучения при конфигурации ИНС d на обучающей выборке S .

В общем случае задача (10) решается в три этапа:

1. формирование множества D согласно (9);
2. поиск ошибок обучения НС для рассматриваемых конфигураций;
3. Формирование списка конфигурация-ошибка НС

$$DE = \{(d_i, e_i) | d_i \in D, e_i = E(d_i, S)\}$$

4. Применение вычислительной операции свертки $\min$ над списком DE , получившимся в результате выполнения предыдущего этапа. Результат выполнения операции — пара (d_i, e_i) с наименьшим значением e_i .

В настоящее время одной из самых эффективных моделей распределенных вычислений, применяемых при создании распределенных информационных систем является модель MapReduce.

Предлагаемое решение на основе концепции MapReduce при реализации распределенной информационной системы для подбора оптимальных характеристик искусственных нейронных сетей имеет DFD-диаграмму представленную на рисунке 10.

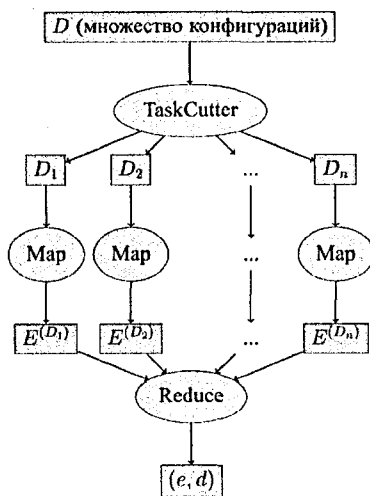


Рисунок 10 – DFD-диаграмма концептуальной модели распределенной информационной системы подбора оптимальных характеристик ИНС на основе модели MapReduce

Исходные данные и обозначения модели 10:

D — множество конфигураций ИНС;

n — количество частей, на которые будет делиться множество D ;

TaskCutter — процедура «нарезки» множества (списка) D на части;

D_i — подмножество множества D , $i = 1, \dots, n$, получаемое методом TaskCutter ;

Map — метод, вычисляющий функцию E над списком D_i ;

$E^{(D)}$ — множество пар вида

$$(e_k^i, d_k^i); d_k^i \in D_i; e_k^i = E(d_k^i, S); i = 1, 2, \dots, n; k = 1, 2, \dots, \dim(D_i);$$

Reduce — метод (свертка), вычисляющий функцию $\min$ над списками $E^{(D)}$;

(e, d) — результат выполнения свертки, т.е. конфигурация d на которой $e = \min E(d, S)$;

На основе данной концепции была предложена объектно-ориентированная модель распределенной информационной системы подбора оптимальных характеристик ИНС. Диаграмма развертывания, разработанной распределенной информационной системы представлена на рисунке 11.

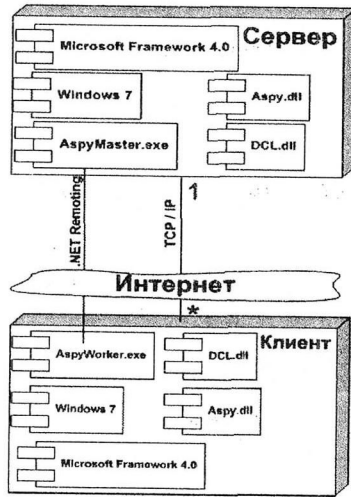


Рисунок 11 – Диаграмма развертывания распределенной ИС подбора оптимальных характеристик ИНС

Диаграмма вариантов использования представленно на рисунке 12. Диаграмма активности, описывающая динамику, разрабатываемой информационной системы, представлена на рисунке 13.

Диаграмма, наглядно описывает динамику взаимодействия программ AspyMaster и AspyWorker.

Графический интерфейс пользователя программы AspyMaster представлен на рисунке 14.

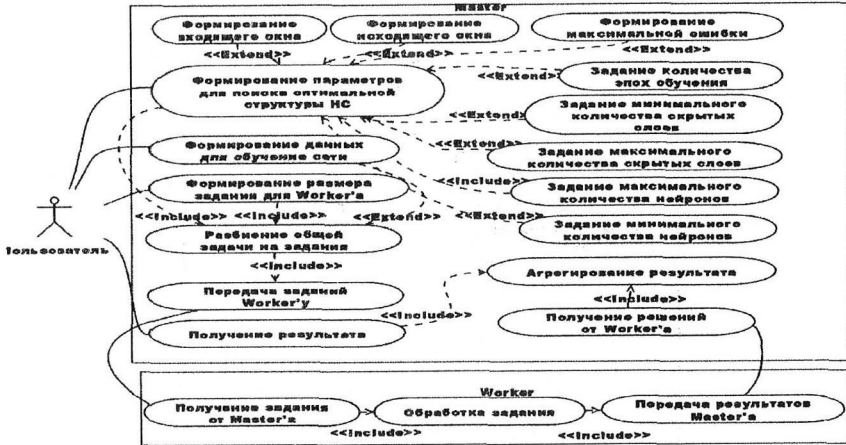


Рисунок 12 – Диаграмма вариантов использования распределенной ИС подбора оптимальных характеристик ИНС

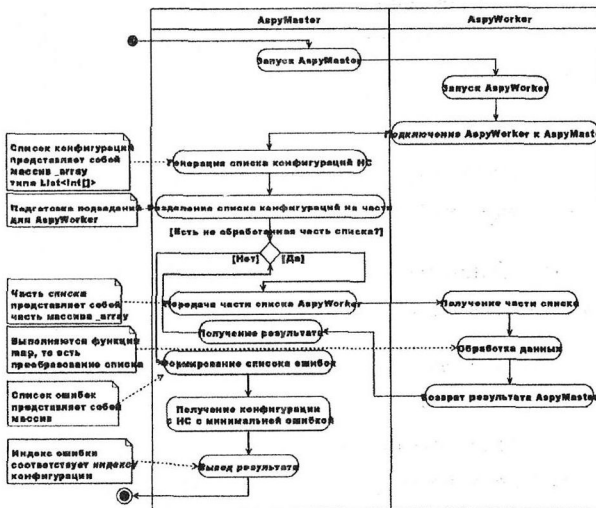


Рисунок 13 – Диаграмма активности распределенной ИС подбора оптимальных характеристик ИНС

Таким образом, используя мощности группы компьютеров, процесс поиска наилучшей конфигурации ИС происходит гораздо быстрее.

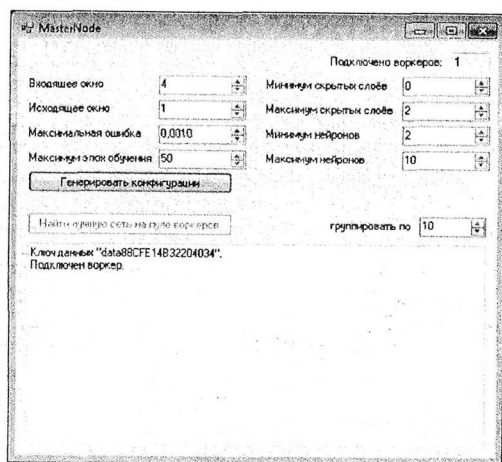


Рисунок 14 – Графический интерфейс пользователя программы AspyMaster

В результате проведенной работы произведен анализ наиболее популярных и теоретически исследованных алгоритмов обучения искусственных нейронных сетей, а именно:

- «Backpropagation Training».
- «Resilient Propagation Training».
- «Levenberg Marquardt Training».

Проанализировав таблицы результатов обучения ИНС данными алгоритмами были сделаны следующие выводы:

- При обучении методом «Backpropagation Training» наилучшие результаты были получены при обучении в восьмипоточном режиме.
- При обучении методом «Resilient Propagation Training» наилучшие результаты были получены при обучении в шестнадцатипоточном режиме.
- Алгоритм «Levenberg Marquardt Training» не дает результатов при использовании многопоточного режима, но его можно использовать, если остальные алгоритмы не дают нужной точности вычислений (алгоритм «Levenberg Marquardt Training» всегда сходится к нужной точности, но требует намного больше времени).

- Самым быстрым и наиболее эффективным алгоритмом обучения ИНС является «Resilient Propagation Training», наиболее эффективно работающий в многопоточном режиме (16 потоков выполнения).

В шестой главе разработаны методика синтеза информационной системы, с учетом требуемой надежности и минимальной стоимости при известной структуре энергокластера.

Исследование, оценка и расчет показателей надежности проведен на основе общего логико-вероятностного метода, на примере информационной системы энергокластера представленного на рисунке 2. Общий вид структуры ИС представлен на рисунке 15.

На рисунке 16 представлена графическая логико-вероятностная модель — схема функциональной целостности (СФЦ) системы мониторинга параметров электроэнергетических объектов.

Особенностью данной логико-вероятностной модели системы мониторинга параметров электроэнергетических объектов является учет каналов связи.

Функциональными вершинами в нашем случае является событие «успешное функционирование устройства». Тип рассматриваемой системы — восстанавливаемая. Среднее время восстановления одного элемента составляет 2 часа. Закон распределения интенсивности отказов экспоненциальный.

Основными параметрами СФЦ представленной на рисунке 16 являются:

Число вершин $N = 24$,

Число элементов $H = 23$.

Основным логическим критерием функционирования системы, представленной на рисунке 16, является выход фиктивной вершины y_{24} (номер 24).

$$Y_c = y_{24} \quad (11)$$

Логическая функция (Y_c) работоспособности системы (ФРС) мониторинга параметров электроэнергетических объектов, графическое изображение которой представлено на рисунке 16 имеет 10 конъюнкций.

При расчёте надёжности значение времени восстановления элемента системы, было принято в размере 2 часов, наработка системы — 8760 часов.

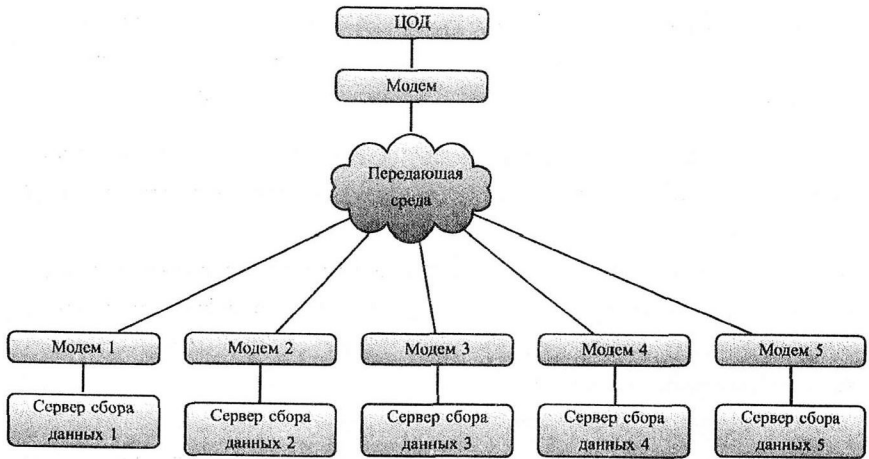


Рисунок 15 – Структура информационной системы сбора и мониторинга параметров энергокластера

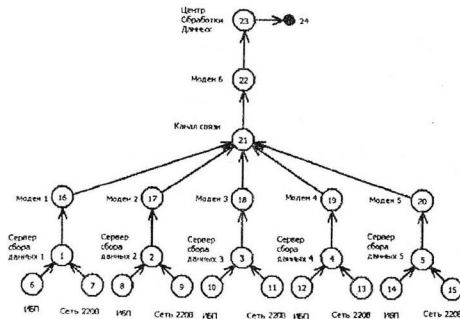


Рисунок 16 – Логико-вероятностная модель системы мониторинга параметров электроэнергетических объектов

Значения статических вероятностей реализации исхода бинарных событий (элементов) в схеме функциональной целостности, рассчитанные в программном комплексе «Арбитр» представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Значение статических вероятностей элементов СФЦ

Наименование	Статическая вероятность
УСПД	0,99998
Кабель витая пара	0,99999
ИБП	0,99998
Модем	0,99995
Сервер	0,99997
Сеть 220В	0,99997

В результате расчетов с применением программного комплекса «АРБИТР» были получены следующие надежностные характеристики системы (с учетом времени восстановления и работы элементов):

Коэффициент готовности КГс	0.998757297119
Средняя наработка на отказ Тос	19272 часа
Среднее время восстановления системы Твс	24 час
Частота (средняя интенсивность) отказов (1/год) Wс	0.453968

На рисунке 17 представлена диаграмма положительных вкладов элементов.

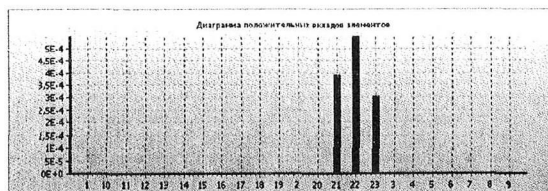


Рисунок 17 – Диаграмма положительных вкладов

Для анализа системы в целях, увеличения ее безотказности, наиболее информативной представляется характеристика положительного вклада β_i^+ элемента. Она предоставляет пользователю объективную количественную оценку мероприятий по изменению параметров отдельных элементов на реальную надежность и/или безопасность исследуемой системы в целом. Из рисунка 17 видно, что значимости серверов системы самые большие. Это обусловлено тем, собственные параметры указанных событий близки к единице.

Вывод: анализ графика положительных вкладов на рисунке 17 показывает, что наиболее эффективными мероприятиями по увеличению надежности системы, в данных условиях являются - дублирование элементов 21, 22 и 23.

Предлагаемое решение.

На рисунке 18 представлена графическая логико-вероятностная модель системы мониторинга параметров электроэнергетических объектов с дублированными элементами.

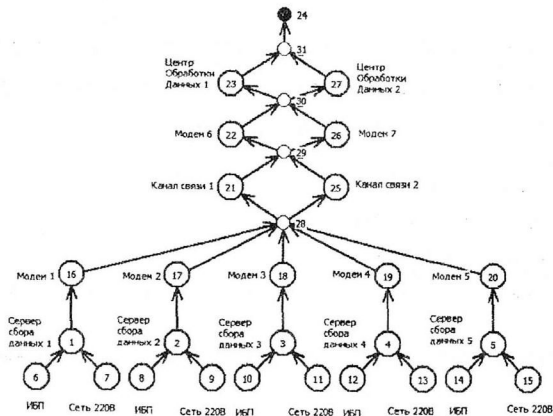


Рисунок 18 – Логико-вероятностная модель системы мониторинга параметров электроэнергетических объектов с дублированными элементами

Функциональными вершинами, как и в предыдущем случае, является событие «успешное функционирование устройства»

Основным логическим критерием функционирования системы, представленной на рисунке 18, является выход фиктивной вершины y_{24} (номер 24).

$$Y_c = y_{24} \quad (12)$$

Логическая функция (Y_c) работоспособности системы (ФРС) мониторинга параметров электроэнергетических объектов, графическое изображение которой представлено на рисунке 18 имеет 80 конъюнкции, вероятностная функция содержит 1936 одночленов.

В результате расчетов были с применением программного комплекса «АР-БИТР» получены следующие надежностные характеристики системы (с уче-

том времени восстановления и работы элементов):

Коэффициент готовности КГс	0.999999454408
Средняя наработка на отказ Тос	43800 часов
Среднее время восстановления системы Твс	12 час
Частота (средняя интенсивность) отказов (1/год) Wс	0.050088

Значения изменений показателей надежности представлены в таблице 2, из которой можно сделать положительный вывод о введении дублирующих элементов(серверов).

Таблица 2 – Расчёт эффективности корректирующих мероприятий по повышению надежности

Коэффициент готовности	0.998757297119	0.999999454408
Средняя наработка на отказ (час)	19272	43800
Среднее время восстановления системы (час)	24	12

Основой методики, позволяющей при известной структуре информационной системы энергокластера подобрать типы элементов оборудования данной ИС с учетом требуемой надежности и минимальной стоимости является решение задачи целочисленной бинарной оптимизации.

Для системы, состоящей из N устройств сбора информации(УСД), одного устройства сбора и передачи информации(УСПД) и одного сервера сбора данных(ССД) задача формализуется в виде

$$\min C = N \sum_i x_i c_i^{(1)} + \sum_j y_j c_j^{(2)} + \sum_k z_k c_k^{(3)} \quad (13)$$

где

C — стоимость создания всей системы;

x_i — бинарная переменная, $x_i=1$ если выбрано i -е устройство из базы данных УСД и $x_i=0$ в противном случае;

y_j — бинарная переменная, $y_j=1$ если выбрано j -е устройство из базы данных УСПД и $y_j=0$ в противном случае;

z_k — бинарная переменная, $z_k=1$ если выбрано k -е устройство из базы данных ССД и $z_k=0$ в противном случае;

$c_i^{(1)}$ — i -й элемент вектора $C^{(1)}$, содержащего значения стоимостей всех устройств

базы данных УСД;

$c_j^{(2)}$ — j -й элемент вектора $C^{(2)}$, содержащего значения стоимостей всех устройств базы данных УСПД;

$c_k^{(3)}$ — k -й элемент вектора $C^{(3)}$, содержащего значения стоимостей всех устройств базы данных ССД;

с ограничением на однократность выбора только одного типа элементов⁴⁾ из множества

$$\sum_i x_i = 1; \sum_j y_j = 1; \sum_k z_k = 1; \quad (14)$$

с ограничением на требуемую надежность системы

$$P(x_i, p_i^{(1)}, y_j, p_j^{(2)}, z_k, p_k^{(3)}) \geq P_{min} \quad (15)$$

где

P — функция вероятности безотказной работы системы⁵⁾;

$p_i^{(1)}$ — i -й элемент вектора $P^{(1)}$, содержащего значения вероятностей безотказной работы (ВБР) всех устройств базы данных УСД;

$p_j^{(2)}$ — j -й элемент вектора $P^{(2)}$, содержащего значения ВБР всех устройств базы данных УСПД;

$p_k^{(3)}$ — k -й элемент вектора $P^{(3)}$, содержащего значения ВБР всех устройств базы данных ССД;

P_{min} — требуемое значение надежности системы.

Решением задачи будут индексы (номера записей в таблицах базы данных соответствующих устройств) переменных, значения которых равны 1 (означает выбор соответствующего устройства из базы данных).

Сформулированная задача оптимизации была решена:

- Методом перебора всех комбинаций переменных на всем множестве решений удовлетворяющих ограничениям;
- Методом случайного поиска (Метод Монте-Карло);

⁴⁾ В случае, если на одном из уровней системы требуется резервирование, то данное ограничение выбирается равным количеству устройств.

⁵⁾ Функция P может быть вычислена с применением общего логико-вероятностного метода

Описанная методика реализована в виде программного обеспечения (включающего комплект всех необходимых библиотек).

В заключении диссертации приведены основные научные и практические результаты работы.

В приложениях представлены дополнительные сведения по объектно-ориентированной CIM-модели, листинги программных модулей, вероятностный полином для расчета надежности информационной системы мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов.

Заключение

В настоящем диссертационном исследовании обоснованы теоретические положения системного анализа построения информационных систем мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов по технологии Smart Grid, создан комплексный методический аппарат объединяющий методики системного анализа и декомпозиции предметных областей, создания баз данных, реализации распределенных вычислений для решения задач обучения прогнозных НС и оценки надежности аппаратно-программного комплекса.

При этом получены следующие результаты:

1. информационная система мониторинга электроэнергетического комплекса рассмотрена как один из основных элементов технологии Smart Grid с использованием энергокластерного принципа построения электроэнергетических сетей;
2. на примере одного энергокластера межрегиональной распределительной сети показан метод анализа параметров эквивалентной схемы для использования их в информационной системе;
3. дана оценка существующим системам прогнозирования в электроэнергетике, а также выявлены проблемы и особенности мониторинга и прогнозирования параметров в резервных и гарантированных электроэнергетических системах;
4. разработаны структурные модели информационной системы мониторинга параметров электроэнергетических комплексов на основе UML-диа-

грамм развертывания;

5. разработана методика формирования системы CIM объектов электро-снабжения, которая представляет собой последовательность шагов приводящих систему электроснабжения к объектно-ориентированной системе и на основе принципиальной схемы конкретного энергокластера, с применением разработанной методики, получена объектно-ориентированная модель энергокластера;
6. разработано программное обеспечение генератора SQL скриптов для системы CIM, позволяющая создавать унифицированные базы данных;
7. проведена математическая формализация постановки задачи прогнозирования потребляемой мощности в электрических сетях и обоснован перечень независимых переменных, принимаемых в качестве факторов, влияющих на величину энергопотребления, по которым имеются достоверные фактические данные;
8. разработана нейросетевая прогнозная модель персептронного типа, для краткосрочного (часы) и среднесрочного (дни, неделя, месяц) прогнозов, позволяющая осуществлять оперативное управление системой;
9. определены степень влияния независимых переменных, из перечня факторов, влияющих на величину электропотребления, а также величина ретроспективного интервала, влияющего на его прогноз;
10. обоснован выбор типа и топологии нейронной сети как многослойного персептрона и проведено ее обучение с минимизацией ошибки обучения, тестирования и обобщения;
11. формализован алгоритм нейросетевого прогнозирования, подготовленный для программной реализации на основе рекуррентной нейросети Эльмана и генетического алгоритма поиска наилучшего набора весов нейронной сети, предложены и формализованы алгоритмы нейросетевого прогнозирования электропотребления;
12. предложена методика выбора агрегатов систем резервной электроэнергетики с минимальным расходом топлива на основе аппарата нечеткой логики;
13. разработаны алгоритмы прогнозирования технического состояния систем резервной электроэнергетики, а также методики оценки точности

их прогноза адаптированные для использования в информационных системах энергокластера;

14. задача оптимального подбора характеристик ИНС сформулирована в виде задачи минимизации ошибки обучения;
15. разработана методика оптимизации прогностических моделей энергокластера за счет использования распределенной информационной системы энергокластера (серверов энергетических элементов) на основе технологии MapReduce;
16. экспериментальным путем показано, что возможно сократить время подбора оптимальных характеристик прогностических моделей в три раза, за счет использования распределенной структуры информационной системы энергокластера;
17. исследованы различные методы обучения нейронных сетей в многопоточном режиме работы вычислительной системы и определен наилучший алгоритм обучения ИНС — «Resilient Propagation Training», наиболее эффективно работающий в многопоточном режиме;
18. разработана методика оптимизации элементов оборудования распределенной информационной системы энергокластера, позволяющая с учетом требуемой надежности выбирать элементы системы с минимальной стоимостью.

Разработанные комплексы методов, алгоритмов и программ позволяют:

- **Сократить** общее время и затраты на проектирование и внедрение информационных систем мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов.
- **Разрабатывать** информационные модели систем мониторинга и прогнозирования параметров электроэнергетических комплексов для сетей, основанных на технологии Smart Grid.
- **Интегрировать** разработанные информационные системы между собой.
- **Эффективно использовать** ресурсы информационных систем энергокластеров при реализации трудоемких вычислений в задачах прогнозирования за счет равномерной загрузки серверов энергокластеров.
- **Проектировать** информационные системы мониторинга и прогнозирования

ния параметров электроэнергетических комплексов, отвечающих требуемому уровню надежности.

Основные работы, опубликованные по теме диссертации

Книжные издания

1. Атрощенко В. А., Шевцов Ю. Д., Яцынин П. В. и др. Технические возможности повышения ресурса автономных электростанций энергетических систем. Монография. Краснодар: Издательский Дом - Юг, 2010. 192 с.
2. Атрощенко В. А., Бельченко В. Е., Дьяченко Р. А., Решетняк М. Г. Информационные системы учета ресурсов и прогнозирование технического состояния систем ЖКХ. Монография. Армавир: РИО АГПА, 2013. 92 с.
3. Бельченко В. Е., Дьяченко Р. А., Лоба И. С. и др. Теоретические аспекты построения информационных систем мониторинга и прогнозирования объектов электроэнергетики. Монография. Армавир: РИО АГПА, 2013. 132 с.
4. Атрощенко В. А., Кабанков Ю. А., Дьяченко Р. А. Теория информационных систем электроэнергетических комплексов. Монография. LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 172 с.

В периодических изданиях, рекомендованных ВАК

5. Атрощенко В. А., Дьяченко Р. А., Коновалов Д. П. К вопросу выбора резервного дизель-генератора для систем гарантированного электроснабжения // Промышленная энергетика. 2008. — Апрель. № 4. С. 7–8.
6. Дьяченко Р. А., Махаммад М. Д. Принятие решений при выборе инструментальных средств разработки автоматизированных систем // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2009. № 1(72). С. 106–110.
7. Дьяченко Р. А., Махаммад М. Д. К вопросу оценки надежности систем управления базами данных // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 2009. № 1. С. 196–199.
8. Дьяченко Р. А., Безнос О. С., Махаммад М. Д. К вопросу построения прогнозирующих алгоритмов оценки параметров дизельных электростанций

- тростанций // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2009. № 2(76). С. 182–185.
9. Атрошенко В. А., Дьяченко Р. А., Махаммад М. Д. Разработка программного обеспечения для прогнозирования технического состояния дизель-генераторов // Промышленная энергетика. 2009. — Октябрь. № 10. С. 27–29.
10. Атрошенко В. А., Дьяченко Р. А., Махаммад М. Д. Построение прогнозирующего алгоритма оценки параметров дизельных электростанций // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2010. Т. 8, № 10. С. 3–6.
11. Атрошенко В. А., Шевцов Ю. Д., Дьяченко Р. А., Брагин Н. А. К вопросу диагностики двигателя ДЭС по параметрам частотных характеристик масляного очистителя // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2010. № 6(113). С. 96–100.
12. Атрошенко В. А., Сингаевский Н. А., Дьяченко Р. А. Новая технология изготовления ТВП для преобразователей электрической энергии в системах электроснабжения ответственных потребителей // Итоги науки и техники: Научно-технический сборник. Труды ВАС. 2011.
13. Шевцов Ю. Д., Кобзева С. А., Дьяченко Р. А., Чигликова Н. Д. Исследование динамических характеристик самоочищающейся системы // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 2011. № 3(50). С. 123–127.
14. Атрошенко В. А., Дьяченко Р. А., Шароватов А. С., Литвинов Ю. Н. Разработка алгоритма определения критического параметра ресурса технических систем // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2011. № 3(126). С. 89–93.
15. Атрошенко В. А., Дьяченко Р. А., Сучкова Е. В., Литвинов Ю. Н. Разработка автоматизированной информационной системы для расчета топливной эффективности двигателей дизельных электростанций // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. 2011. № 5(69). С. 83–92.
16. Дьяченко Р. А., Шароватов А. С., Лоба И. С., Решетняк М. Г. Разработка алгоритма поиска оптимальной модели // Политематический сетевой

- электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. 2012. № 3(77). С. 378–387.
17. Атрощенко В. А., Дьяченко Р. А., Решетняк М. Г., Лоба И. С. К вопросу разработки методики прогнозирования температуры в помещениях капитальных строений // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 2.
 18. Атрощенко В. А., Руденко М. В., Дьяченко Р. А., Чигликова Н. Д. К вопросу исследования предметной области информационной системы расчетов с предприятиями ЖКХ // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 3.
 19. Кравченко К. В., Дьяченко Р. А. Автоматизированная система дикторского независимого голосового русскоязычного управления операционной системой WINDOWS // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 3.
 20. Фишер А. В., Дьяченко Р. А., Лоба И. С. Организация хранения хронологических данных в базах данных систем мониторинга и прогнозирования // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. 2012. № 5(79). С. 485–495.
 21. Атрощенко В. А., Кабанков Ю. А., Дьяченко Р. А., Лоба И. С. К вопросу построения аналитической модели межрегиональных распределительных сетей для оптимизации электрических потерь // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6.
 22. Атрощенко В. А., Фишер А. В., Дьяченко Р. А. К вопросу сбора данных электроэнергетических систем // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. 2012. № 10(84). С. 853–863.
 23. Атрощенко В. А., Дьяченко Р. А., Кабанков Ю. А., Решетняк М. Г. Разработка анализатора качества электроэнергии специальных объектов // Труды академии №79: Научно-технический сборник. СПб.: ВАС, 2012. С. 9–14.

24. Дьяченко Р. А. К вопросу построения информационной системы подбора оптимальных характеристик искусственных нейронных сетей для задач прогнозирования в электроэнергетике // *Современные проблемы науки и образования*. 2013. № 2(46).
25. Атрощенко В. А., Руденко М. В., Дьяченко Р. А., Багдасарян Р. Х. К вопросу оценки достоверности информации для предотвращения MITM-атаки при передаче закрытой информации по открытым каналам связи // *Современные проблемы науки и образования*. 2013. № 3.
26. Атрощенко В. А., Дьяченко Р. А., Багдасарян Р. Х., Решетняк М. Г. К вопросу оценки надежности системы мониторинга электроэнергетического комплекса коттеджного поселка // *Современные проблемы науки и образования*. 2013. № 2(46).
27. Атрощенко В. А., Усатиков С. В., Дьяченко Р. А., Тишковский Д. В. Оптимальное решение нелинейных задач бинарного программирования для распределённой базы данных с постоянными временными характеристиками // *Современные проблемы науки и образования*. 2013. № 1(45).
28. Сахно Е. П., Дьяченко Р. А., Решетняк М. Г., Капустин К. Ю. К вопросу краткосрочного прогнозирования электрических нагрузок с применением нечетких нейронных сетей // *Современные проблемы науки и образования*. 2013. № 2(46).

Патенты на изобретения, полезные модели, свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ

29. Дьяченко Р. А., Семенюта И. С., Литвинов Ю. Н. и др. Программа для визуализации баз данных. OnlineDataBaseVisualisator (ODBV) // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011615203. ФИПС. Зарегистрировано 01.07.11.
30. Дьяченко Р. А., Семенюта И. С. Автоматизированная система расчетов структурно-топологических характеристик ориентированных графов «ГрафМастер» // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010614204. ФИПС. Зарегистрировано 29.06.10.

- 45
31. Атрощенко В. А., Дьяченко Р. А., Двинянинов М. В., Семенюта И. С. Программный модуль вычислительной системы с произвольным доступом к памяти / Атрощенко В.А., Дьяченко Р.А., Двинянинов М.В., Семенюта И.С. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010614203. ФИПС. Зарегистрировано 29.06.10.
 32. Атрощенко В. А., Дьяченко Р. А., Коновалов Д. П., Лысенко М. П., Литвинов Ю. Н., Педько М. Н. Система автоматизированного пуска двух синхронных двигателей внутреннего сгорания // Патент РФ № 71188, 27.02.2008.

Подписано в печать 21.11.2013. Печать трафаретная.
Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 2,7. Тираж 100 экз. Заказ № 1065.
ООО «Издательский Дом-Юг»
350072, г. Краснодар, ул. Московская 2, корп. «В», оф. В-120
тел. 8-918-41-50-571
e-mail: olfomenko@yandex.ru Сайт: <http://id-yug.com>